Lo scopo di tutte le centrali elettriche è quello di trasformare un'energia disponibile in natura in ENERGIA ELETTRICA

ENERGIA IDROELETTRICA

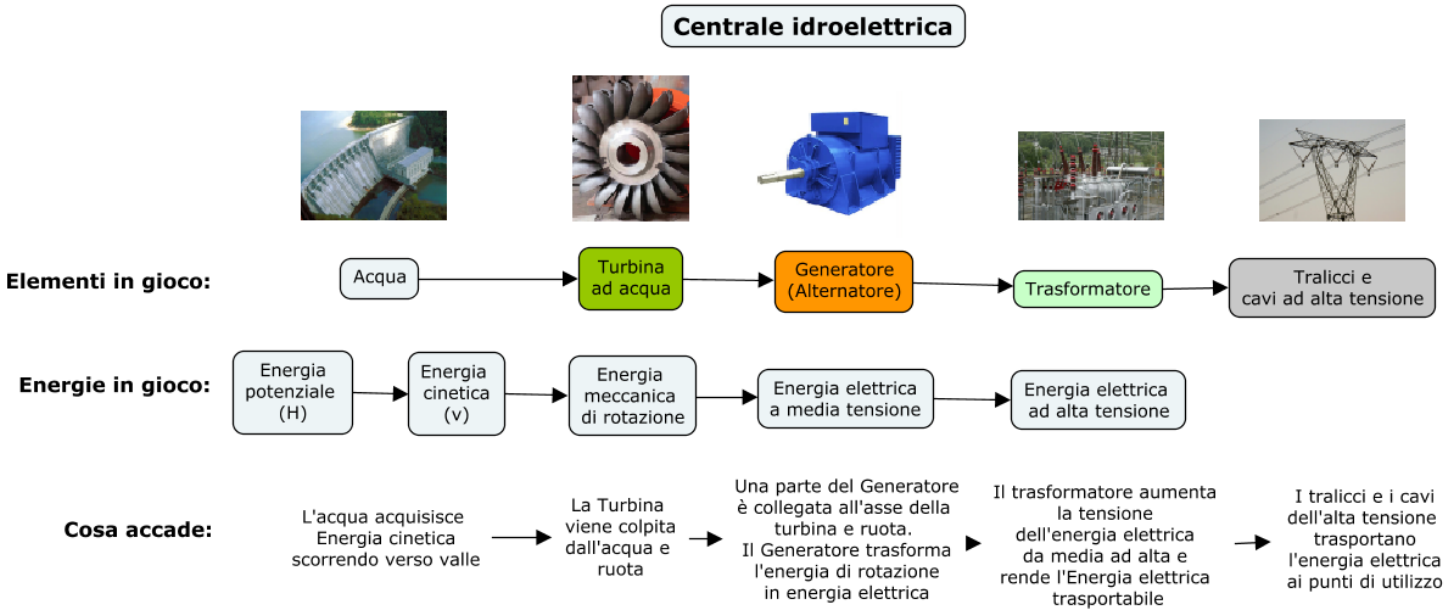
*Dall'**Energia potenziale** e poi **Energia cinetica** dell'acqua → **Energia elettrica**.*

COME?** Con la **Centrale idroelettrica** che può essere **a serbatoio** o **fluviale

Si parte sempre da una **grande massa d'acqua**:

- L'acqua ferma a una certa altezza possiede **Energia potenziale**
- L'acqua in movimento a una certa velocità possiede **Energia cinetica**
- Quindi con il precipitare delle masse d'acqua verso il basso a causa della forza di gravità l'**Energia potenziale posseduta** in **Energia cinetica**

Nella centrali idroelettrica l'**ACQUA** fa ruotare una **TURBINA** ad acqua
La **TURBINA** ad acqua ruotando fa girare una parte del **GENERATORE ELETTRICO** (= **ALTERNATORE**)
Il **GENERATORE** *TRASFORMA* l'**Energia meccanica di rotazione** in **Energia elettrica**



Nelle **centrali a serbatoio** a monte è presente una diga che crea un bacino di raccolta, (= un lago artificiale).
Dalla diga parte una condotta forzata che porta l'acqua a valle in una centrale.
L'**energia potenziale** dell'acqua ferma nel bacino a monte si trasforma in **energia cinetica** dell'acqua quando **L'ACQUA** acquista velocità precipitando nella **condotta forzata**.
Nella centrale è presente il sistema TURBINA – GENERATORE – TRASFORMATORE che funziona come descritto sopra.
L'acqua arrivata alla quota della centrale mette in rotazione la turbina e poi **prosegue** il suo corso lungo un canale che la porterà ad un lago o al mare: **non entra in contatto con le altre componenti della centrale.**
Può accadere che l'**acqua** venga poi raccolta in un bacino a valle e reimmessa nel bacino di monte utilizzando una pompa idraulica durante la notte, quando nelle città è inferiore la richiesta di corrente elettrica.
Questo accade solo in alcune centrali per ovviare a problemi di svuotamento del bacino di monte, (siccità).

Nelle **centrali fluviali** si costruiscono sbarramenti lungo il corso del fiume. L'acqua viene fatta "liberata" e fatta defluire ad intervalli regolari per fare in modo che arrivi alla centrale con una certa energia cinetica.
Il sistema è poi lo stesso (TURBINA – GENERATORE – TRASFORMATORE).

Lo scopo di tutte le centrali elettriche è quello di trasformare un'energia disponibile in natura in ENERGIA ELETTRICA

ENERGIA SOLARE TERMICA

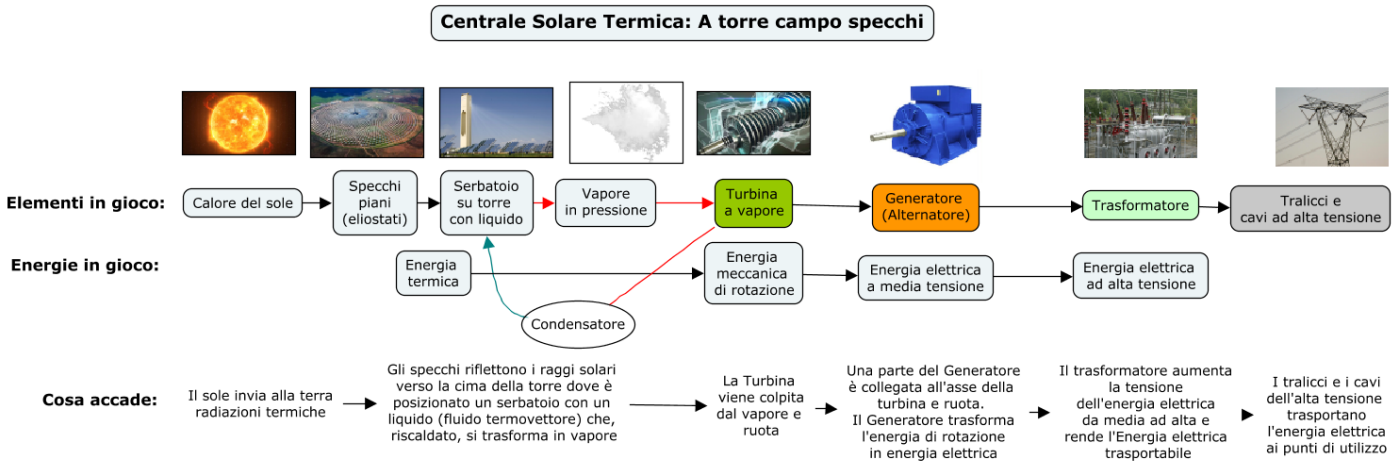
*Dal **CALORE** del Sole*

COME?

*Con le **Centrali termodinamiche** che possono essere: "a torre e campo specchi", "a concentrazione"*

*Si parte sempre dal **calore del sole: I raggi solari vengono riflessi su fluidi che accumulano calore, (fluidi termodinamici)***

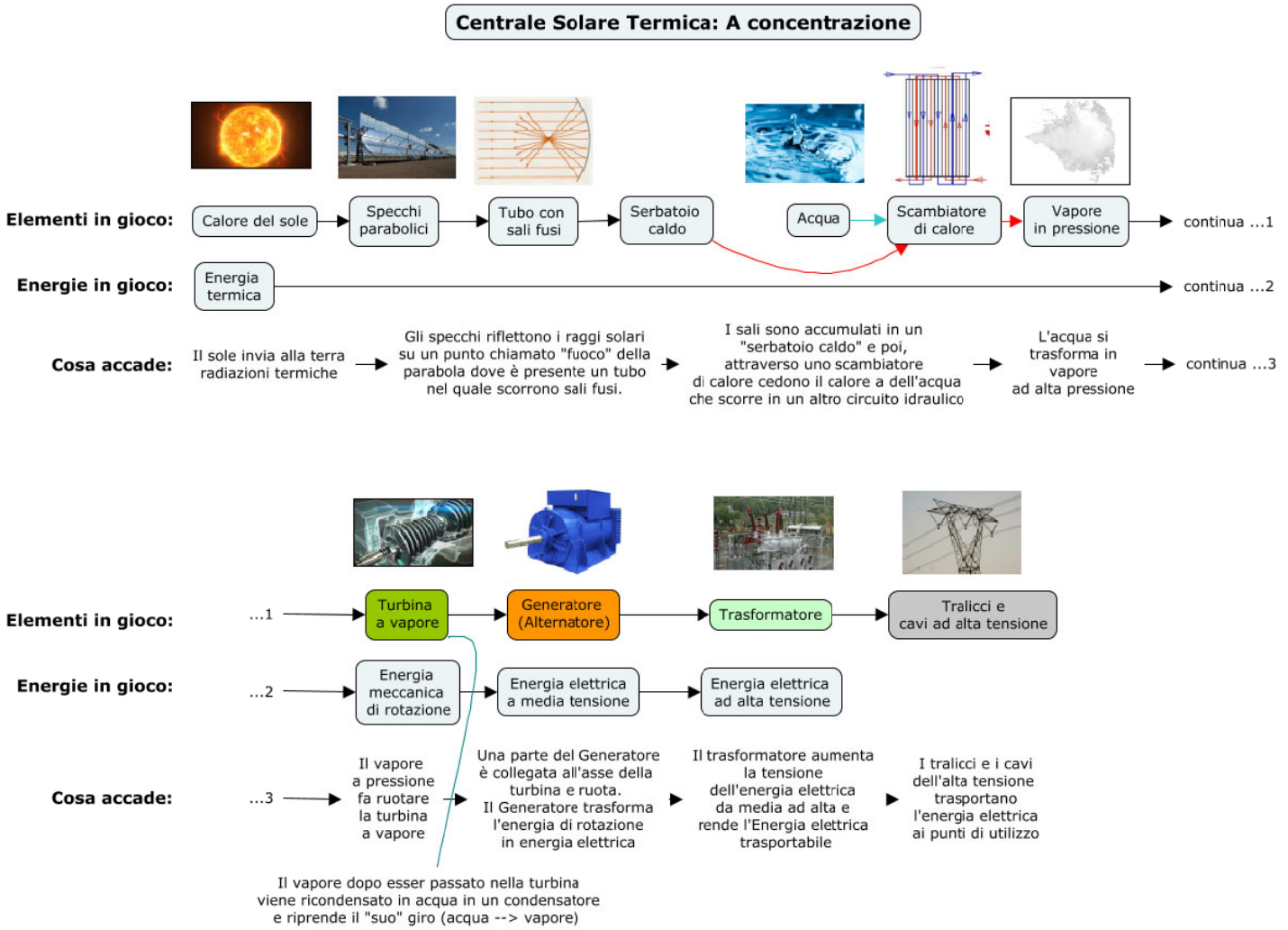
- ***A torre e campo specchi***



*La centrale è costituita da centinaia di **specchi piani** (eliostati) che riflettono i raggi verso un **serbatoio** posto in cima a una torre riempito con un liquido particolare. Il **liquido** si riscalda (**Energia termica**) e si trasforma in **vapore**.*
*Il vapore ad alta pressione pone in rotazione una **TURBINA A VAPORE**.*
La **TURBINA** a vapore ruotando fa girare una parte del **GENERATORE ELETTRICO** (= **ALTERNATORE**)
Il **GENERATORE** *TRASFORMA* l'**Energia meccanica di rotazione** in **Energia elettrica**

Il vapore, una volta messa in rotazione la turbina: **non entra in contatto con le altre componenti della centrale** ma viene raccolto in un **condensatore** dove, raffreddato, torna allo stato liquido pronto per essere reimmesso nel serbatoio sopra la torre e riprendere il giro.

- ***A concentrazione***



*La centrale è costituita da **specchi parabolici** che riflettono i i raggi verso un **tubo** che passa nel "fuoco della parabola". Nel tubo scorre una soluzione di Sali fusi che raggiungono temperature tra i 550 e 600 °C (**Energia termica**).*

I Sali vengono raccolti in un "serbatoio caldo" e poi fatti passare in uno "scambiatore di calore" che consente di passare il calore accumulato dai Sali a dell'Acqua che riscaldata si trasforma in vapore ad alta pressione..

*Il vapore ad alta pressione pone in rotazione una **TURBINA A VAPORE**.*
La **TURBINA** a vapore ruotando fa girare una parte del **GENERATORE ELETTRICO** (= **ALTERNATORE**)
Il **GENERATORE** *TRASFORMA* l'**Energia meccanica di rotazione** in **Energia elettrica**

Il vapore, una volta messa in rotazione la turbina: **non entra in contatto con le altre componenti della centrale** ma viene raccolto in un **condensatore** dove, raffreddato, torna allo stato liquido e viene reimmesso nel serbatoio sopra la torre riprendendo il "suo" giro.

I Sali una volta che hanno passato il calore all'acqua vengono reimmessi nel tubo che passa tra gli specchi parabolici e riprendono il "loro" giro.

La presenza del "Serbatoio caldo" consente di conservare il calore e di far funzionare la centrale anche in mancanza di sole per alcuni giorni.